

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

ESCOM

Trabajo Terminal I

Prototipo de modelo para la generación automática de pódcast a partir de noticias digitales usando procesamiento de lenguaje natural

2026-A158

Ing sistemas

Presentan

Isaac Peralta
Rico Mendoza Josué

Director

Dr. en C. Enrique Escalante Notario



Noviembre 2025

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

No. de TT: 2026-A158 25 de noviembre de 2025

Documento técnico

Prototipo de modelo para la generación automática de pódcast a partir de noticias digitales usando procesamiento del lenguaje natural

2026-A158

Presentan

Ramos García Luis Gerardo[1]

Rico Mendoza Josué[2]

Director

Dr. en C. Enrique Escalante Notario

RESUMEN

Este trabajo propone desarrollar un prototipo de modelo para la generación automática de pódcast a partir de noticias digitales, las cuales se recopilan mediante canales RSS y se almacenan en una base de datos. A partir de una consulta realizada mediante una interfaz web y con el apoyo de técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural, se genera un guion para un pódcast que posteriormente es convertido en audio mediante síntesis de voz. Este prototipo busca ofrecer una alternativa para facilitar el acceso al contenido informativo publicado por medios digitales.

Palabras clave: Ciencia de Datos, pódcast, noticias, Procesamiento del Lenguaje Natural, recuperación de información, generación de texto y síntesis de voz.

[1] gerardo.ramos.ds@gmail.com
[2] josue.r.mdz@gmail.com

Advertencia

"Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos sujetos a derechos de propiedad. Por lo tanto, su uso queda restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan."

Cualquier aplicación no convenida exime a la Escuela Superior de Cómputo de responsabilidad técnica y podrá dar lugar a las consecuencias legales que, para tal efecto, correspondan.

Para obtener información adicional sobre este reporte técnico, podrá dirigirse a:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional.

Índice general

Advertencia II

Glosario VI

Abreviaturas VIII

1 Introducción 1

2 Estado del arte 2

3 Marco Teórico 3

4 Análisis 4

5 Diseño 5

6 Desarrollo 6

7 Pruebas 7

8 Conclusiones y trabajo a futuro 8

Referencias 9

Anexos 10

8.1 Cronogramas 10

Índice de figuras

Índice de tablas

Glosario

Término	Definición
Generación Aumentada por Recuperación	Patrón arquitectónico utilizado para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de los modelos de lenguaje de gran escala mediante la incorporación de información externa, pertinente y verificable durante el proceso de generación de respuestas.
Inteligencia Artificial	Disciplina de las ciencias de la computación enfocada en el desarrollo de algoritmos y modelos capaces de realizar tareas asociadas con capacidades cognitivas humanas, como el aprendizaje a partir de datos, el razonamiento, la toma de decisiones, la percepción y la comprensión o generación de lenguaje natural.
Interfaz de Programación de Aplicaciones	Conjunto de reglas, protocolos y especificaciones que define cómo diferentes componentes de software pueden comunicarse e intercambiar información. Funciona como una capa de intermediación que permite a una aplicación solicitar datos o servicios de otra sin necesidad de conocer los detalles internos de su implementación.
Interfaz Web	Entorno gráfico e interactivo accesible mediante un navegador web que permite la comunicación entre un usuario y los procesos subyacentes de un sistema. Facilita el envío de peticiones, la introducción de datos, la realización de consultas y la visualización de resultados.
Modelo de Lenguaje de Gran Escala	Modelo de inteligencia artificial basado generalmente en arquitecturas de redes neuronales profundas, como los transformadores, y entrenado con grandes volúmenes de datos. Puede comprender contexto, identificar relaciones semánticas y generar texto coherente a partir de instrucciones o consultas.
Pódcast	Contenido de audio digital, generalmente organizado en episodios y centrado en uno o varios temas, distribuido para su reproducción bajo demanda. Permite al usuario escuchar el contenido en el momento y dispositivo de su elección.
Procesamiento del Lenguaje Natural	Subcampo de la inteligencia artificial y de la lingüística computacional dedicado al desarrollo de métodos que permiten a las computadoras analizar, comprender, interpretar y generar lenguaje humano en forma escrita o hablada.
Prototipo	Modelo preliminar o versión funcional inicial de un producto, sistema o aplicación que se construye para evaluar la viabilidad de un concepto, comprobar sus funcionalidades principales y validar su flujo de trabajo antes de realizar una implementación completa.

Continúa en la siguiente página...

Término	**Definición**
Sindicación Realmente Sencilla	Formato estandarizado para la distribución automática de contenido web que permite publicar y consultar actualizaciones de sitios, especialmente noticias, blogs y otras fuentes que se actualizan con frecuencia.
Síntesis de Voz	Tecnología que convierte texto escrito en habla artificial audible mediante modelos computacionales capaces de producir señales de audio que reproducen la pronunciación, entonación y ritmo propios del lenguaje hablado.
Web Scraping	Técnica computacional para la extracción automatizada de información desde sitios web. Consiste en analizar la estructura de una página, identificar los datos de interés y recopilarlos en un formato estructurado para su posterior procesamiento, almacenamiento o análisis.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
AI	Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial)
API	Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
LLM	Large Language Model (Modelo de Lenguaje de Gran Escala)
NLP	Natural Language Processing (Procesamiento del Lenguaje Natural)
RAG	Retrieval-Augmented Generation (Generación Aumentada por Recuperación)
RSS	Really Simple Syndication (Sindicación Realmente Sencilla)
TTS	Text-to-Speech (Texto a voz)

Capítulo 1

Introducción

Este es un ejemplo de una cita [1] y otra cita [2]. Además, se puede hacer referencia a un capítulo 2.

Capítulo 2

Estado del arte

Capítulo 3

Marco Teórico

Capítulo 4

Análisis

Capítulo 5

Diseño

Capítulo 6

Desarrollo

Capítulo 7

Pruebas

Capítulo 8

Conclusiones y trabajo a futuro

Referencias

[1] Coqui AI, *Coqui TTS & XTTS: AI Text to Speech in 8 Languages*, en, https://coquitts.com/, Official website of Coqui AI's multilingual text-to-speech models, 2025.

[2] Meta AI, *Meta Llama 3 8B Instruct*, en, https://huggingface.co/meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct, Hugging Face model repository, dic. de 2024.

Anexos

8.1. Cronogramas